Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

Лабораторная работа по общему курсу физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.1.1 Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволки.

Апарин Сергей Владимирович
Группа Б01-205

Долгопрудный
2022

Цель работы: измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

Используемое оборудование: линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, ключ.

Используются следующие методы измерений сопротивления:

1) Определение углового коэффициента наклона зависимости напряжения на проволоке от тока через неё, измеряемых с помощью аналоговых и цифровых вольтметров и амперметров.

2) Измерение с помощью моста постоянного тока. Геометрические размеры образца измеряются с помощью линейки, штангенциркуля и микрометра. Детально исследуется систематические и случайные погрешности проводимых измерений.

В данной работе мы используем оба метода и сравниваем их.

1. Теоретические сведения

Удельное сопротивленеи проволоки круглого сечения, изготовленного из однородного материала и имеющей всюду одинаковую толщину, может быть определено по формуле

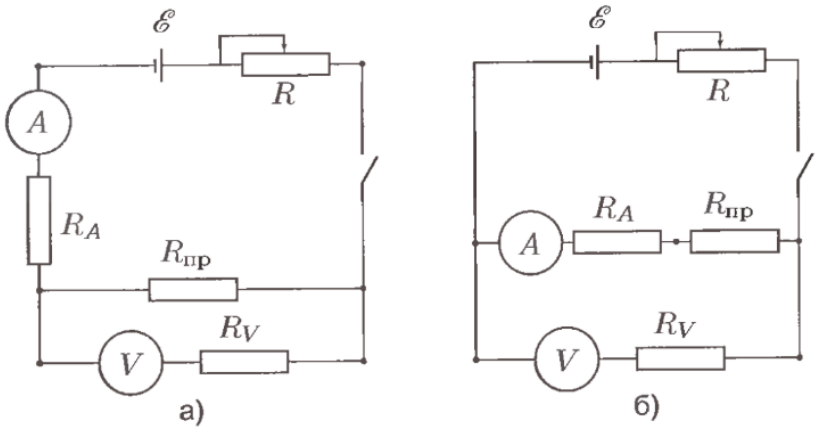
$$\rho = \frac{R_{\text{пр}}}{L}\frac{\pi d^2}{4}$$

В этой формуле R – сопротивление измеряемого отрезка проволоки, d – диаметр проволоки, L – длина отрезка проволоки.

Так как диаметр проволоки флуктуирует в зависимости от места измерения и толщины, необходимо найти среднее значение толщины по

всей длине проволоки. Также необходимо учесть погрешность измеренной средней толщины при подсчёте погрешности удельного сопротивления проволоки.

Сопротивление проволоки можно искать с помощью двух различных (очень схожих) электрических схем:



На данных схемах R_V и R_A – сопротивления вольтметра и амперметра соответственно, а R – сопротивление реостата.

Для схемы а) имеем:

$$R_{пр1} = \frac{V_a}{I_a} = R_{пр}\frac{R_V}{R_V + R_{пр}}$$

Здесь $R_{пр1}$ – измеренное сопротивление проволоки по закону Ома без учёта конечности сопротивления вольметра.

Для схемы б) имеем:

$$R_{пр2} = \frac{V_б}{I_б} = R_{пр} + R_A$$

Здесь $R_{пр2}$ – измеренное сопротивление проволоки по закону Ома без учёта того, что у амперметра есть сопротивление.

Преобразуем оба выражения:

$$R_{пр} = R_{пр1}\frac{R_V}{R_V - R_{пр1}} = \frac{R_{пр1}}{1 - (R_{пр1})/(R_V)} \cong R_{пр1}(1 + \frac{R_{пр1}}{R_V})$$

$$R_{\text{пр}} = R_{\text{пр2}}(1 - \frac{R_A}{R_{\text{пр2}}})$$

Использовать надо то выражение, которое даёт меньшую поправку на сопротивление.

2. Используемые оборудование и электрическая схема

Так как известно, что $R_{\text{пр}} \cong 5$ Ом, оценим по ранее выведенным формулам поправки на сопротивление, учитывая, что $R_V = 10$ МОм и $R_A = 0,5$ Ом:

$$\frac{R_{\text{пр}}}{R_V} = 5 \cdot 10^{-6},\ \frac{R_A}{R_{\text{пр}}} = 1 \cdot 10^{-1} \Rightarrow \frac{R_{\text{пр}}}{R_V} \ll \frac{R_A}{R_{\text{пр}}}$$

Отсюда делаем вывод, что лучше использовать электрическую схему a), так как она даёт значительно меньшую поправку на сопротивление проволоки.

Оборудование	Погрешность измерения
Штангенциркуль	0,1 мм (маркировка производителя)
Микрометр	0,01 мм (маркировка производителя)

Характеристики амперметра и вольтметра		
Характеристики	Вольтметр	Амперметр
Система	Цифровая	Электромагнитная
Цена деления	0,1 мВ	1 мА
Число делений шкалы	-	150
Чувствительность	10000 дел/В	1000 дел/А
Класс точности	-	0,5
Предел измерений	5 В	150 мА
Абсолютная погрешность	1мВ	0,75мА
Внутреннее сопротивление	10 МОм	0,3 Ом

3. Результаты измерений диаметра проволоки

Составим таблицу на основе измеренных данных толщины проволоки с помощью штангенциркуля и микрометра:

	1	2	3	4	5	6	7	8
d_1, мм	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
d_2, мм	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36	0,36	0,35

При измерении диаметра проволоки штангенциркулем случайная погрешность измерений отсутствует. Следовательно, точность результата определяется только точностью штангенциркуля (систематической погрешностью):

$$d_1 = (0,4 \pm 0,1) \text{ мм}$$

Из полученных значений диаметров следует, что лучше пользоваться микрометром – он более точный.

Посчитаем среднее значение для d_2: $\overline{d_2} = 0,358$ мм.

Для погрешностей имеем:

$$\sigma_{\text{сл2}} = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(d_i - \overline{d_0})^2} = 1,55 \cdot 10^{-3} \text{ мм}$$

$$\sigma_{\text{сист2}} = 0,01 \text{ мм}$$

Поскольку $\sigma^2_{\text{сл2}} \ll \sigma^2_{\text{сист2}}$, можно считать. что проволока однородна по диаметру и погрешность фактически определяется систематической:

$$d_2 = \overline{d_2} \pm \sigma_d = (0,358 \pm 0,010) \text{ мм} = (3,58 \pm 0,10)10^{-2} \text{ см}$$

Площадь поперечного сечения равна:

$$S = \frac{\pi \overline{d_2}^2}{4} = 1,01 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2$$

Погрешность определим через формулу погрешностей косвенных измерений:

$$\sigma_S = \frac{\partial S}{\partial d}\sigma_d = \frac{2S}{\overline{d_2}}\sigma_d = 5,6 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$$

Итак, $S = (1,010 \pm 0,056) \cdot 10^{-3}$ см^2

4. Результаты измерений сопротивления проволоки

Соберём электрческую схему a) и проводим измерения вольт-амперной характеристики для трёх величин длины проволоки:
$l_1 = (20 \pm 0,1)$ см, $l_2 = (30 \pm 0,1)$ см, $l_3 = (50 \pm 0,1)$ см

Для большей точности измерения вольт-амперной характеристики проведём при возрастающих и убывающих значениях тока. Все показания приборов заносим в таблицу:

Измерение напряжения и силы тока на проволоке					
$L = 20$ см		$L = 30$ см		$L = 50$ см	
U, В	I, А	U, В	I, А	U, В	I, А
0,089	0,031	0,107	0,032	0,168	0,031
0,100	0,046	0,150	0,045	0,248	0,045
0,135	0,062	0,200	0,060	0,330	0,060
0,166	0,077	0,250	0,075	0,409	0,075
0,195	0,091	0,298	0,090	0,496	0,091
0,227	0,105	0,347	0,105	0,575	0,105
0,260	0,122	0,398	0,120	0,664	0,122
0,289	0,135	0,447	0,135	0,736	0,135
0,265	0,123	0,398	0,120	0,658	0,121
0,229	0,106	0,351	0,106	0,568	0,104
0,194	0,090	0,296	0,090	0,497	0,091
0,164	0,076	0,248	0,075	0,413	0,075
0,131	0,060	0,198	0,060	0,331	0,061

Строим графики зависимостей $U(I)$ для всех трёх длин отрезков проволки, проводя прямые через экспериментальные точки. Из графиков видно, что нет различия между значениями, полученными при возрастании и при уменьшении тока.

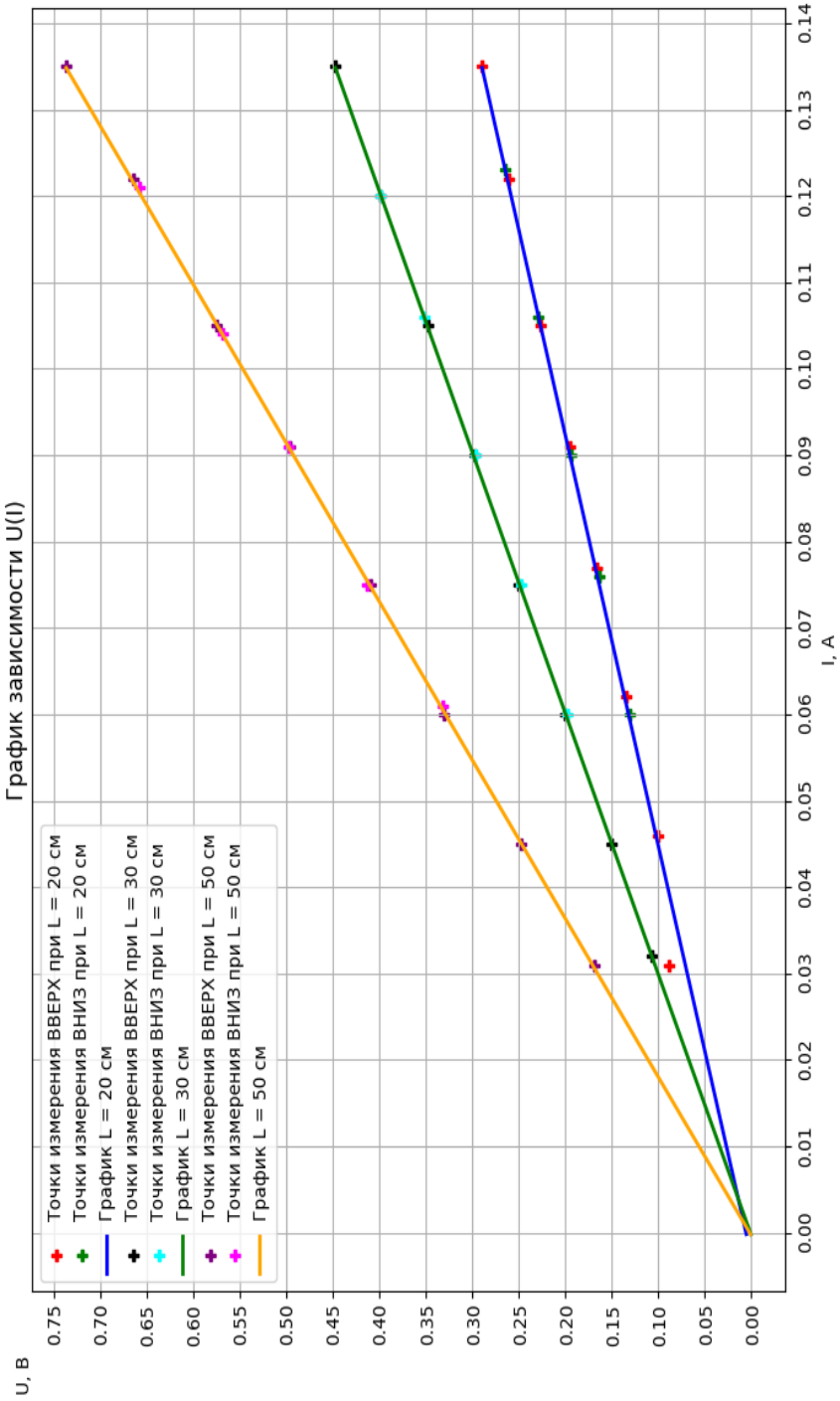


График зависимости U(I)
U, В
I, А
Точки измерения ВВЕРХ при L = 20 см
Точки измерения ВНИЗ при L = 20 см
График L = 20 см
Точки измерения ВВЕРХ при L = 30 см
Точки измерения ВНИЗ при L = 30 см
График L = 30 см
Точки измерения ВВЕРХ при L = 50 см
Точки измерения ВНИЗ при L = 50 см
График L = 50 см
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

Далее снимаем данные сопротивлений проволки при разных длинах с помощью моста Уитстона, записываем в таблицу.

Пользуясь методом наименьших квадратов, строим аппроксимирующие прямые $U_B = R_{\text{ср}} I_A$, определяя их угловой коэффициент по формуле

$$R_{\text{ср}} = \frac{\langle UI \rangle}{\langle I^2 \rangle}$$

Случайную погрешность определения углового коэффициента вычисляем как

$$\sigma_{R_{\text{ср}}}^{\text{случ}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{U^2}{I^2} - R_{\text{ср}}^2 \right)}.$$

(где n = 13 – число точек на графике).

Оценим возможную систематическую погрешность, обусловленную инструментальными погрешностями приборов. Предполагая, что при всех измерениях относительная погрешность приборов одинакова, оценим погрешность вычисления частного R = U/I при максимальных значениях U и I:

$$\sigma_{R_{\text{ср}}}^{\text{сист}} = R_{\text{ср}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_U}{U_{max}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l_{max}} \right)^2}$$

σ_V и σ_I - ошибки измерения вольметром и амперметром. Они равны половине соответстующих абсолютных погрешностей приборов.

$$\sigma_V = \frac{1 \text{ мВ}}{2} = 0,5 \text{ мВ}$$
$$\sigma_I = \frac{0,75 \text{ мА}}{2} \sim 0,4 \text{ мА}$$

Складываем случайную и системптическую ошибки по формуле

$$\sigma_R = \sqrt{(\sigma_{R_{\text{ср}}}^{\text{случ}})^2 + (\sigma_{R_{\text{ср}}}^{\text{сист}})^2}$$

Внесём поправку в значения сопротивлений с помощью формулы:

$$R_{\text{пр}} = R_{\text{ср}}(1 + \frac{R_{\text{ср}}}{R_V})$$

Так как попроавка очень мала, можно считать, что $\sigma_{R_{\text{пр}}} = \sigma_{R_{\text{полн}}}$.

Результаты расчётов и измерений сведем в таблицу:

L, см	20	30	50
R_0, Ом	$2,182$	$3,322$	$5,449$
$R_{\text{ср}}$, Ом	$2,158$	$3,312$	$5,457$
$R_{\text{пр}}$, Ом	$2,158$	$3,312$	$5,457$
$\sigma^{\text{случ}}_{R_{\text{ср}}}$, Ом	$0,019$	$0,003$	$0,005$
$\sigma^{\text{сист}}_{R_{\text{ср}}}$, Ом	$0,008$	$0,011$	$0,017$
σ_R, Ом	$0,020$	$0,011$	$0,018$

Видно, что случайная составляющая измерения сопротивления мала, а основной вклад вносят систематические приборные погрешности. Контрольные измерения с помощью моста в пределах погрешности совпадают, за исключением измерений для 20 см. Скорее всего это вызвано ошибками при проведении измерений.

5. Вычисление удельного сопротивления

Удельное сопротивление проволоки и его погрешность определяются формулами:

$$\rho = \frac{R_{\text{пр}}}{L}\frac{\pi\overline{d_2}^2}{4},\ \sigma_\rho = \rho\sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_{\text{пр}}}}{R_{\text{пр}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2}$$

Здесь $\sigma_L = 0,1$ см. Занесём все результаты в таблицу:

L, см	20	30	50
$\rho \cdot 10^{-4}$, Ом·см	$1,09$	$1,11$	$1,10$
$\sigma_\rho \cdot 10^{-6}$, Ом·см	6	6	6

Окончательно: $\rho = (1,10 \pm 0,06) \cdot 10^{-4}$ Ом $\cdot$ см

6. Обсуждение результатов и выводы

В работе получено значение удельного сопротивления образца проволоки из нихромового сплава с точностью 5,5%. Табличные значения для нихрома лежат в диапазоне $\rho = 0,97....1,12 \cdot 10^{-4}$ Ом см в зависимости от состава. Измеренные значения $\rho = (1,10 \pm 0,06) \cdot 10^{-4}$ Ом м попадают в этот диапазон в пределах двух стандартных отклонений.